

Practica 1 - Solucion marcada

Criptografia Aplicada - TLS, Post Quantum Cryptography, Mathematical Digital Signature y Digital Certification

Este PDF esta preparado como practica de estudio con el estilo de preguntas tipo ClassMarker: alternativas A-E, seleccion unica o multiple y respuestas correctas marcadas en verde. Las explicaciones se colocan debajo de cada pregunta para estudiar la justificacion tecnica.

Fuentes de estudio usadas: TLS Protocol, POST_QUANTUM_CRYPTOGRAPHY, MATHEMATICAL DIGITAL SIGNATURE, DIGITAL_CERTIFICATION y codigo Java del repositorio del laboratorio.

Question 1 of 10 | Tema: TLS

Segun la arquitectura de TLS vista en clase, seleccione las garantias fundamentales que proporciona el protocolo para una comunicacion segura sobre TCP/IP.

- ☒ **A. Confidencialidad mediante cifrado simetrico.**
- ☐ B. Compresion automatica del texto claro para reducir ancho de banda.
- ☒ **C. Integridad mediante codigos de autenticacion de mensajes o AEAD.**
- ☒ **D. Autenticacion mediante firmas digitales y certificados X.509.**
- ☐ E. Factorizacion eficiente del modulo RSA para validar al servidor.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solucion breve: TLS se usa para proteger comunicaciones sobre TCP/IP. En el material se resaltan tres propiedades: confidencialidad, integridad y autenticacion. La compresion y la factorizacion RSA no son garantias de seguridad del protocolo.

Question 2 of 10 | Tema: TLS

En el caso de uso del protocolo TLS, despues de la conexion TCP y antes de transmitir texto cifrado, ¿que etapa establece criptograficamente el canal seguro?

- ☐ A. La generacion local de un nuevo alfabeto de sustitucion.
- ☒ **B. El intercambio TLS 1.3 Handshake.**
- ☐ C. La publicacion de una CRL por parte del cliente.
- ☐ D. La conversion del certificado a Base64 sin validarlo.
- ☐ E. La eliminacion del certificado del servidor.

Respuesta(s) correcta(s): B

Solucion breve: En el diagrama de uso se observa que primero existe conexion TCP y luego se ejecuta el TLS 1.3 Handshake. Despues de ese acuerdo se dispone de un canal cifrado, por ejemplo con AES-GCM.

Question 3 of 10 | Tema: Post Quantum Cryptography

Sobre funciones one-way y trapdoor usadas en criptografia de clave publica, seleccione las afirmaciones correctas.

- ☒ **A. Una funcion one-way es facil de computar hacia adelante, pero dificil de invertir.**
- ☐ B. Si se conoce $f(x)$, siempre es trivial recuperar x sin informacion adicional.
- ☒ **C. Una trapdoor es informacion secreta que hace eficiente la inversion.**
- ☐ D. Sin trapdoor, la inversion debe seguir siendo eficiente para el atacante.
- ☒ **E. La informacion publica puede permitir cifrar o verificar, mientras la informacion secreta permite descifrar o firmar.**

Respuesta(s) correcta(s): A, C, E

Solucion breve: La idea central es asimetrica: el calculo directo es eficiente, pero la inversion es computacionalmente dificil salvo que se tenga la trapdoor. Por eso la clave publica permite operaciones publicas y la clave privada permite operaciones secretas.

Question 4 of 10 | Tema: Post Quantum Cryptography

¿Por que un computador cuantico suficientemente grande comprometeria RSA segun el problema de factorizacion?

- ☐ A. Porque AES-GCM revela automaticamente el texto plano cuando se usa TLS.
- ☒ **B. Porque el algoritmo de Shor puede factorizar el modulo $n = p q$ y permitir recuperar la clave privada.**
- ☐ C. Porque RSA no utiliza numeros primos en su construccion.
- ☐ D. Porque el certificado X.509 siempre contiene el exponente privado d .
- ☐ E. Porque el hash SHA-256 se vuelve reversible por definicion.

Respuesta(s) correcta(s): B

Solucion breve: La seguridad de RSA depende de que, dado $n = p q$, sea inviable recuperar p y q clasica y eficientemente. Shor reduce ese supuesto de seguridad para un atacante cuantico, lo cual permitiria reconstruir parametros privados.

Question 5 of 10 | Tema: Mathematical Digital Signature

Seleccione los requisitos o propiedades asociados directamente al concepto de firma digital explicado en clase.

- ☒ **A. Permite autenticar la identidad digital declarada por el remitente.**
- ☐ B. Garantiza por si sola que el contenido permanezca secreto frente a cualquier receptor.
- ☒ **C. Verifica la integridad del dato firmado digitalmente.**
- ☒ **D. Debe ser verificable y resistente a la falsificación.**
- ☐ E. Debe eliminar la necesidad de una clave publica para verificar.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solucion breve: La firma digital se orienta a autenticacion, integridad, verificabilidad, resistencia a falsificacion y no repudio. La confidencialidad no es su objetivo principal; para ello se usa cifrado.

Question 6 of 10 | Tema: Mathematical Digital Signature

En el protocolo RSA basico de firma, ¿que operacion matematica realiza el emisor para producir la firma sobre un bloque numerico x?

- ☐ A. $s = x^e \bmod n$, usando el exponente publico.
- ☒ **B. $s = x^d \bmod n$, usando el exponente privado.**
- ☐ C. $s = x + d + n$, sin reduccion modular.
- ☐ D. $s = n / x$, usando division entera.
- ☐ E. $s = H(n) \bmod e$, sin usar la clave privada.

Respuesta(s) correcta(s): B

Solucion breve: En la version matematica basica de RSA, la firma se calcula elevando el bloque que representa el mensaje o su resumen al exponente privado d modulo n. La verificacion usa el exponente publico e.

Question 7 of 10 | Tema: Mathematical Digital Signature

Cuando la firma digital se aplica usando funciones hash, seleccione las afirmaciones correctas.

- ☒ **A. El emisor firma el resumen del dato, no necesariamente todo el dato completo.**
- ☐ B. El receptor no necesita recalcular ningun resumen para verificar.
- ☒ **C. El uso del hash busca mejorar eficiencia y conservar una representacion fija del dato.**
- ☒ **D. La verificacion compara el resumen recuperado de la firma con el resumen calculado localmente.**
- ☐ E. El hash reemplaza completamente a las claves asimetricas.

Respuesta(s) correcta(s): A, C, D

Solucion breve: El enfoque eficiente consiste en calcular $H(m)$, firmar ese resumen y verificar comparando el resumen recuperado con el resumen recalculado. Las claves asimetricas siguen siendo necesarias para firmar y verificar.

Question 8 of 10 | Tema: Digital Certification

¿Que describe correctamente a un certificado digital emitido por una autoridad de certificacion?

- ☒ **A. Contiene la clave publica del solicitante y datos publicos de identidad firmados por la clave privada de la CA.**
- ☐ B. Contiene obligatoriamente la clave privada del sujeto para que el receptor pueda autenticarlo.
- ☒ **C. Se usa como prueba verificable de identidad digital de una entidad.**
- ☐ D. Solo es valido si no existe ningun campo issuer ni subject.
- ☒ **E. El receptor puede verificarlo con la clave publica de la CA correspondiente.**

Respuesta(s) correcta(s): A, C, E

Solucion breve: Un certificado digital vincula una identidad con una clave publica. Esa asociacion se firma con la clave privada de la CA y luego se verifica con la clave publica de la CA.

Question 9 of 10 | Tema: Digital Certification / CSR

Al procesar un CSR para generar un certificado final, ¿que datos del solicitante son esenciales para mapearlos dentro del certificado?

- ☒ **A. La clave publica del solicitante.**
- ☐ B. La clave privada del solicitante.
- ☒ **C. El Distinguished Name del sujeto o Subject DN.**
- ☐ D. El historial completo de certificados revocados de toda la PKI.
- ☐ E. El algoritmo local de cifrado de la base de datos del usuario.

Respuesta(s) correcta(s): A, C

Solucion breve: El CSR permite transportar la identidad declarada, como Subject DN, y la clave publica que se desea certificar. La CA no debe recibir ni insertar la clave privada del solicitante.

Question 10 of 10 | Tema: Digital Certification

En un certificado autofirmado de una CA raiz, ¿que relacion formal existe entre Issuer y Subject?

- ☒ **A. Issuer y Subject deben ser identicos, y la firma se verifica con la propia clave publica del certificado.**
- ☐ B. Issuer se deja siempre en null para indicar que no hay autoridad superior.
- ☐ C. Subject debe contener la clave privada de la CA.
- ☐ D. Issuer representa a una CA intermedia externa y Subject al servidor final.
- ☐ E. Issuer se cifra con AES mientras Subject queda en texto plano.

Respuesta(s) correcta(s): A

Solucion breve: En una CA raiz autofirmada, la entidad emisora y la entidad sujeto son la misma. Por eso el certificado se verifica usando su propia clave publica, lo cual lo convierte en ancla de confianza.